



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121746044 A

(43) 申请公布日 2026. 03. 27

(21) 申请号 202610231296.0

G06N 3/092 (2023.01)

(22) 申请日 2026.02.27

G06N 5/04 (2023.01)

G06N 3/0475 (2023.01)

(71) 申请人 阿里健康科技(中国)有限公司

地址 100102 北京市朝阳区望京东园四区9
号楼30层3001室

(72) 发明人 李千

(74) 专利代理机构 北京智信禾专利代理有限公司 11637

专利代理师 刘晓楠

(51) Int.Cl.

G06Q 30/0601 (2023.01)

G06F 40/258 (2020.01)

G06F 40/186 (2020.01)

G06F 16/9535 (2019.01)

G06F 16/9538 (2019.01)

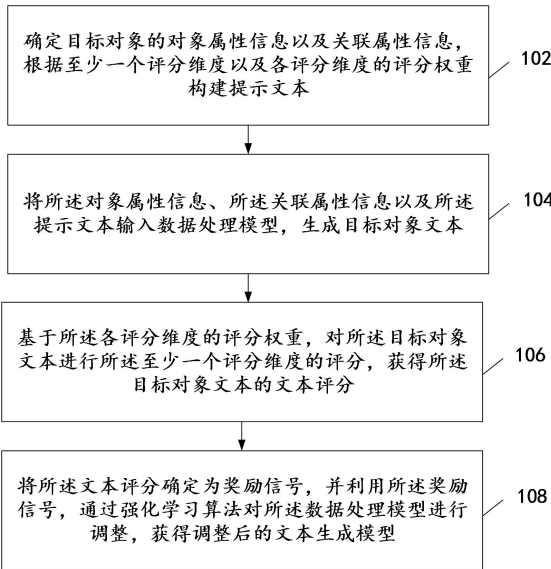
权利要求书3页 说明书17页 附图4页

(54) 发明名称

数据处理模型训练方法及装置、数据处理方法、标题生成方法

(57) 摘要

本说明书实施例提供数据处理模型训练方法及装置、数据处理方法、标题生成方法,数据处理模型训练方法包括:确定目标对象的对象属性信息以及关联属性信息,根据至少一个评分维度以及各评分维度的评分权重构建提示文本;将对象属性信息、关联属性信息以及提示文本输入数据处理模型,生成目标对象文本;基于各评分维度的评分权重,对目标对象文本进行至少一个评分维度的评分,获得目标对象文本的文本评分;将文本评分确定为奖励信号,并利用奖励信号,通过强化学习算法对数据处理模型进行调整,获得调整后的文本生成模型,使得文本生成模型能够学习在特定评分权重下,生成符合相应偏好要求的高质量文本。



1. 一种数据处理模型训练方法,包括:

确定目标对象的对象属性信息以及关联属性信息,根据至少一个评分维度以及各评分维度的评分权重构建提示文本;

将所述对象属性信息、所述关联属性信息以及所述提示文本输入数据处理模型,生成目标对象文本;

基于所述各评分维度的评分权重,对所述目标对象文本进行所述至少一个评分维度的评分,获得所述目标对象文本的文本评分;

将所述文本评分确定为奖励信号,并利用所述奖励信号,通过强化学习算法对所述数据处理模型进行调整,获得调整后的文本生成模型。

2. 如权利要求1所述的方法,确定目标对象的对象属性信息以及关联属性信息,包括:

确定目标对象,并从对象属性库中确定所述目标对象对应的对象属性信息;

根据所述对象属性信息从历史数据中确定与所述对象属性信息相关的关联属性信息。

3. 如权利要求1所述的方法,所述至少一个评分维度包括第一评分维度以及第二评分维度;

基于所述各评分维度的评分权重,对所述目标对象文本进行所述至少一个评分维度的评分,获得所述目标对象文本的文本评分,包括:

根据所述关联属性信息,对所述目标对象文本进行所述第一评分维度的评分,获得所述目标对象文本的第一评分结果;

根据所述对象属性信息,对所述目标对象文本进行所述第二评分维度的评分,获得所述目标对象文本的第二评分结果;

根据所述第一评分结果、第二评分结果以及所述各评分维度的评分权重,获得所述目标对象文本的文本评分。

4. 如权利要求3所述的方法,所述第一评分维度包括曝光维度、转化维度;

根据所述关联属性信息,对所述目标对象文本进行所述第一评分维度的评分,获得所述目标对象文本的第一评分结果,包括:

从所述关联属性信息中确定曝光属性信息以及转化属性信息;

利用所述曝光属性信息对所述目标对象文本进行评分,确定所述目标对象文本在所述曝光维度的曝光评分,其中,所述曝光评分用于评估目标对象文本对所述曝光属性信息的覆盖程度;

利用所述转化属性信息对所述目标对象文本进行评分,确定所述目标对象文本在所述转化维度的转化评分,其中,所述转化评分用于评估目标对象文本对所述转化属性信息的覆盖程度;

根据所述目标对象文本的曝光评分、转化评分,获得所述目标对象文本的第一评分结果。

5. 如权利要求4所述的方法,所述第二评分维度包括质量维度;

根据所述对象属性信息,对所述目标对象文本进行所述第二评分维度的评分,获得所述目标对象文本的第二评分结果,包括:

利用所述对象属性信息对所述目标对象文本进行评分,确定所述目标对象文本在所述质量维度的质量评分,其中,所述质量评分用于评估目标对象文本中所述对象属性信息的

完整性；

根据所述目标对象文本的质量评分，获得所述目标对象文本的第二评分结果。

6. 如权利要求5所述的方法，根据所述第一评分结果、第二评分结果以及所述各评分维度的评分权重，获得所述目标对象文本的文本评分，包括：

根据所述曝光维度、所述转化维度以及所述质量维度的评分权重，对所述目标对象文本的曝光评分、转化评分以及质量评分进行加权求和，获得所述目标对象文本的文本评分。

7. 如权利要求1-6任意一项所述的方法，所述各评分维度的评分权重通过在权重分布中进行动态采样获得。

8. 一种数据处理方法，包括：

确定目标对象的对象属性信息以及关联属性信息，根据至少一个评分维度以及各评分维度的评分权重构建提示文本；

将所述对象属性信息、所述关联属性信息以及所述提示文本输入文本生成模型，获得所述文本生成模型输出的目标对象文本，其中，所述文本生成模型基于权利要求1-7任意一项的方法获得。

9. 如权利要求8所述的方法，根据至少一个评分维度以及各评分维度的评分权重构建提示文本之前，还包括：

响应于客户端发送的权重配置请求，确定所述权重配置请求中携带的各评分维度的评分权重。

10. 一种标题生成方法，包括：

确定目标商品的属性信息以及关联属性信息，根据至少一个评分维度以及各评分维度的评分权重构建提示文本；

将所述商品属性信息、所述关联属性信息以及所述提示文本输入文本生成模型，获得所述文本生成模型输出的目标商品标题，其中，所述文本生成模型基于权利要求1-7任意一项的方法获得。

11. 一种数据处理模型训练装置，包括：

确定模块，被配置为确定目标对象的对象属性信息以及关联属性信息，根据至少一个评分维度以及各评分维度的评分权重构建提示文本；

生成模块，被配置为将所述对象属性信息、所述关联属性信息以及所述提示文本输入数据处理模型，生成目标对象文本；

评分模块，被配置为基于所述各评分维度的评分权重，对所述目标对象文本进行所述至少一个评分维度的评分，获得所述目标对象文本的文本评分；

训练模块，被配置为将所述文本评分确定为奖励信号，并利用所述奖励信号，通过强化学习算法对所述数据处理模型进行调整，获得调整后的文本生成模型。

12. 一种计算设备，包括：

存储器和处理器；

所述存储器用于存储计算机程序/指令，所述处理器用于执行所述计算机程序/指令，该计算机程序/指令被处理器执行时实现权利要求1至10任意一项所述方法的步骤。

13. 一种计算机可读存储介质，其存储有计算机程序/指令，该计算机程序/指令被处理器执行时实现权利要求1至10任意一项所述方法的步骤。

14. 一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现权利要求1至10任意一项所述方法的步骤。

数据处理模型训练方法及装置、数据处理方法、标题生成方法

技术领域

[0001] 本说明书实施例涉及计算机技术领域,特别涉及一种数据处理模型训练方法,一种数据方法以及一种标题生成方法。

背景技术

[0002] 电商标题是影响商品搜索排名和转化效果的关键因素,直接关系到商品的曝光量、点击率和最终的交易表现。

[0003] 然而,传统的标题优化面临着多目标冲突的挑战,即提升关键词密度以增加搜索曝光往往会降低用户的转化意愿,过度堆砌关键词会影响标题可读性;而强化营销词汇则可能影响搜索曝光和标题质量。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本说明书实施例提供了一种数据处理模型训练方法。本说明书一个或者多个实施例同时涉及一种数据处理模型训练装置,一种数据处理方法,一种标题生成方法,一种计算设备,一种计算机可读存储介质以及一种计算机程序产品,以解决现有技术中存在的技术缺陷。

[0005] 根据本说明书实施例的第一方面,提供了一种数据处理模型训练方法,包括:

确定目标对象的对象属性信息以及关联属性信息,根据至少一个评分维度以及各评分维度的评分权重构建提示文本;

将所述对象属性信息、所述关联属性信息以及所述提示文本输入数据处理模型,生成目标对象文本;

基于所述各评分维度的评分权重,对所述目标对象文本进行所述至少一个评分维度的评分,获得所述目标对象文本的文本评分;

将所述文本评分确定为奖励信号,并利用所述奖励信号,通过强化学习算法对所述数据处理模型进行调整,获得调整后的文本生成模型。

[0006] 根据本说明书实施例的第二方面,提供了一种数据处理模型训练装置,包括:

确定模块,被配置为确定目标对象的对象属性信息以及关联属性信息,根据至少一个评分维度以及各评分维度的评分权重构建提示文本;

生成模块,被配置为将所述对象属性信息、所述关联属性信息以及所述提示文本输入数据处理模型,生成目标对象文本;

评分模块,被配置为基于所述各评分维度的评分权重,对所述目标对象文本进行所述至少一个评分维度的评分,获得所述目标对象文本的文本评分;

训练模块,被配置为将所述文本评分确定为奖励信号,并利用所述奖励信号,通过强化学习算法对所述数据处理模型进行调整,获得调整后的文本生成模型。

[0007] 根据本说明书实施例的第三方面,提供了一种数据处理方法,包括:

确定目标对象的对象属性信息以及关联属性信息,根据至少一个评分维度以及各

评分维度的评分权重构建提示文本；

将所述对象属性信息、所述关联属性信息以及所述提示文本输入文本生成模型，获得所述文本生成模型输出的目标对象文本，其中，所述文本生成模型基于上述的数据处理模型训练方法获得。

[0008] 根据本说明书实施例的第四方面，提供了一种标题生成方法，包括：

确定目标商品的属性信息以及关联属性信息，根据至少一个评分维度以及各评分维度的评分权重构建提示文本；

将所述商品属性信息、所述关联属性信息以及所述提示文本输入文本生成模型，获得所述文本生成模型输出的目标商品标题，其中，所述文本生成模型基于上述的数据处理模型训练方法获得。

[0009] 根据本说明书实施例的第五方面，提供了一种计算设备，包括：

存储器和处理器；

所述存储器用于存储计算机程序/指令，所述处理器用于执行所述计算机程序/指令，该计算机程序/指令被处理器执行时实现上述数据处理方法、标题生成方法、数据处理模型训练方法的步骤。

[0010] 根据本说明书实施例的第六方面，提供了一种计算机可读存储介质，其存储有计算机程序/指令，该计算机程序/指令被处理器执行时实现上述数据处理方法、标题生成方法、数据处理模型训练方法的步骤。

[0011] 根据本说明书实施例的第七方面，提供了一种计算机程序产品，包括计算机程序/指令，该计算机程序/指令被处理器执行时实现上述数据处理方法、标题生成方法、数据处理模型训练方法的步骤。

[0012] 本说明书一个实施例提供的数据处理模型训练方法，确定目标对象的对象属性信息以及关联属性信息，为生成目标对象文本提供数据基础，而至少一个评分维度以及各评分维度的评分权重，则为评估目标对象文本提供了的参考依据，根据至少一个评分维度以及各评分维度的评分权重构建提示文本，通过提示文本为生成目标对象文本提供清晰的生成偏好方向，将对象属性信息、关联属性信息以及提示文本输入数据处理模型生成目标对象文本，并基于各评分维度的评分权重，在至少一个评分维度对目标对象文本进行量化评估，获取目标对象文本综合的文本评分，将文本评分确定为奖励信号，并利用奖励信号，通过强化学习算法对数据处理模型进行调整，获得调整后的文本生成模型，从而使得文本生成模型能够学习在特定评分权重下，生成符合相应偏好要求的高质量文本。

附图说明

[0013] 图1是本说明书一个实施例提供的一种数据处理模型训练方法的流程图；

图2是本说明书一个实施例提供的一种数据处理方法的流程图；

图3是本说明书一个实施例提供的一种标题生成方法的流程图；

图4是本说明书一个实施例提供的一种数据处理模型训练方法的处理示意图；

图5是本说明书一个实施例提供的一种数据处理模型训练装置的结构示意图；

图6是本说明书一个实施例提供的一种数据处理装置的结构示意图；

图7是本说明书一个实施例提供的一种标题生成装置的流程图；

图8是本说明书一个实施例提供的一种计算设备的结构框图。

具体实施方式

[0014] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本说明书。但是本说明书能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本说明书内涵的情况下做类似推广,因此本说明书不受下面公开的具体实施的限制。

[0015] 在本说明书一个或多个实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本说明书一个或多个实施例。在本说明书一个或多个实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本说明书一个或多个实施例中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。

[0016] 应当理解,尽管在本说明书一个或多个实施例中可能采用术语第一、第二等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本说明书一个或多个实施例范围的情况下,第一也可以被称为第二,类似地,第二也可以被称为第一。取决于语境,如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。

[0017] 此外,需要说明的是,本说明书一个或多个实施例所涉及的用户信息(包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等)和数据(包括但不限于用于分析的数据、存储的数据、展示的数据等),均为经用户授权或者经过各方充分授权的信息和数据,并且相关数据的收集、使用和处理需要遵守相关国家和地区的相关法律法规和标准,并提供有相应的操作入口,供用户选择授权或者拒绝。

[0018] 首先,对本说明书一个或多个实施例涉及的名词术语进行解释。

[0019] 多目标强化学习:一种能够同时优化多个可能冲突目标的强化学习方法

PCGrad:Projecting Conflicting Gradients,投影冲突梯度算法,用于解决多目标训练中梯度冲突的优化技术。

[0020] Prompt Augmentation:提示增强技术,通过结构化信息增强输入提示来控制大语言模型生成行为的方法。

[0021] 帕累托最优解:Pareto Optimal,多目标优化中的最优解概念,指在不损害其他目标的情况下无法进一步改善任何目标的解。

[0022] 三维评分体系:基于曝光(Exposure)、转化(Conversion)、质量(Quality)三个维度的标题评估体系。

[0023] 硬性约束:必须严格满足的约束条件,如标题长度、合规性等。

[0024] Dirichlet分布:狄利克雷分布,用于生成概率向量的连续多元概率分布。

[0025] 条件化生成:根据特定条件或控制信号生成文本的技术。

[0026] 电商标题是提升商品搜索排名与转化效果的关键因素,其表现直接决定了商品的曝光量、点击率乃至整体销售额。然而,在标题优化这一领域,传统方法始终面临多目标冲突的根本性挑战。例如,为提高搜索曝光而采取的关键词堆砌策略,往往会削弱标题的可读性,反而降低用户的点击与转化意愿;而强调转化效果的营销性表达,又可能影响搜索权重分配或内容质量评分。此外,不同商品类目、不同项目场景(如日常销售与大促)对标题的侧

重点差异显著,使得个性化需求与标准化生成之间难以调和。

[0027] 当前的标题优化方案可分为两类:一是电商平台内置的、基于规则或简单机器学习模型的工具,它们通常围绕单一目标(如关键词密度或点击率预测)进行优化,难以应对多维度的综合要求;二是第三方服务提供的标题模板与关键词建议,缺乏深度的项目理解与定制化能力。当前市面上的标题优化方案均无法处理复杂的多目标权衡问题,例如无法处理曝光与转化、转化与质量之间的复杂关系,个性化程度低。

[0028] 随着人工智能技术的发展,强化学习在文本生成领域的应用为标题优化提供了新的技术思路。但现有研究多聚焦于单一奖励函数的优化,在多目标场景下的探索和应用存在显著不足。电商标题生成本质上是一个典型的多目标优化问题,需要同时兼顾搜索曝光(影响被发现概率)、用户转化(影响点击和购买行为)与内容质量(影响用户体验与平台规范)三大目标,并严格满足标题长度、合规性等硬性约束。传统的技术路径,如预先设定权重的加权求和方法容易陷入局部较优,而将部分目标转化为约束条件则会丢失重要的优化信息。尽管大语言模型拥有强大的自然语言生成能力,但其缺乏精确的多目标控制与复杂约束处理机制。

[0029] 在本说明书中,提供了一种数据处理模型训练方法。本说明书一个或者多个实施例同时涉及一种数据处理模型训练装置,一种数据处理方法,一种标题生成方法,一种计算设备,一种计算机可读存储介质以及一种计算机程序产品,在下面的实施例中逐一进行详细说明。

[0030] 参见图1,图1示出了根据本说明书一个实施例提供的一种数据处理模型训练方法的流程图。

[0031] 步骤102:确定目标对象的对象属性信息以及关联属性信息,根据至少一个评分维度以及各评分维度的评分权重构建提示文本。

[0032] 其中,目标对象可以理解为待进行文本描述的实体,例如在电商场景下,目标对象可以为待生成标题的商品,在内容创作场景下,目标对象可以为待生成发布标题的视频或文章;对象属性信息可以理解为用于描述或刻画目标对象特征的数据,例如在电商场景下,对象属性信息可以为商品的品牌、品类、功能、规格、适用人群等属性参数;在内容创作场景下,对象属性信息可以为视频或文章的主题、情感倾向、关键词、受众标签等内容特征。

[0033] 关联属性信息可以理解为从历史行为或上下文数据中提取的、与目标对象属性相关的扩展信息,通常为用于描述与目标对象存在关联关系的其他对象特征的数据,例如在电商场景下,关联属性信息可以为目标对象对应同类商品标题中的高价值特征,比如高曝光的词汇、高转化的标签等;在内容创作场景下,关联属性信息可以为同主题视频的高热标题关键词等。例如,若某药品(即目标对象)属性包含“止咳功效”,从历史数据中获取的关联属性信息可以包含高曝光词汇“夜间止咳”、“儿童专用”,高转化词汇“见效快”等。

[0034] 评分维度可以理解为用于衡量或评估生成文本质量的具体标准或角度,评分维度与对象文本的优化方向相关,例如在商品标题生成场景下,评分维度可以包括曝光维度、转化维度以及质量维度,而在文章摘要生成场景下,评分维度可以包括完整性维度、逻辑通顺维度等;不同场景下评分维度不同,在此不做限定。评分权重可以理解为每个评分维度对应、量化的重要性数值参数;提示文本可以理解为输入至数据处理模型的引导性文本,提示文本中整合了任务描述、背景信息及生成约束等信息。

[0035] 具体的,确定待进行文本描述的目标对象,并获取描述目标对象对应特征的对象属性信息,比如在目标对象为一个药品,在针对该药品生成商品推荐标题的情况下,获取该药品相关的属性特征(即对象属性信息),比如对象属性信息包括品牌名称、商品名称、功效(比如止痛、止咳),规格等信息。

[0036] 在针对目标对象进行文本生成的情况下,可以从历史数据中获取同类或相似对象的关联属性信息,该关联属性信息为目标对象的对象文本生成提供引导信息,而提示文本中的至少一个评分维度则可以从多个视角评估数据处理模型生成的目标对象文本,实现文本评估的全面性。

[0037] 在本说明书一个或多个实施例中,在确定目标对象的情况下,可以从包含大量属性信息的对象属性库中确定目标对象的对象属性信息,并从历史数据中确定与对象属性信息存在关联关系的、且对目标任务存在影响的关联属性信息。具体实施方式如下所述:

确定目标对象的对象属性信息以及关联属性信息,包括:

确定目标对象,并从对象属性库中确定所述目标对象对应的对象属性信息;

根据所述对象属性信息从历史数据中确定与所述对象属性信息相关的关联属性信息。

[0038] 其中,对象属性库可以理解为包含大量结构化的、经过语义统一处理后的属性信息的对象属性库,历史数据可以理解为针对关联对象(与目标对象属于同一类型、或相似的对象)进行文本描述生成的数据,该历史数据中包含对目标任务产生作用的属性信息,例如在目标任务为生成高曝光的标题时,从历史数据涵盖的高曝光的属性信息中确定关联属性信息,而在目标任务为生成高转化的标题时,从历史数据涵盖的高转化的属性信息中确定关联属性信息。

[0039] 具体的,确定目标对象,并基于对象属性信息(如品类、功效)筛选历史数据中同类或相似对象的文本描述及用户交互记录;通过分析历史数据中文本描述的目标任务表现,从文本描述中提取对目标任务有影响的关联属性信息。比如在目标任务为商品转化的情况下,可以分析历史数据中属性信息的曝光与转化表现,从而挖掘并提取关联属性信息,例如与药品功效关联的高曝光词汇“夜间止咳”。

[0040] 本说明书实施例提供的数据处理模型训练方法,通过从历史数据中提取关联属性信息,为后续引导目标对象文本提供数据依据,确保生成的目标对象文本贴合目标对象的同时,与历史成功经验贴近。

[0041] 步骤104:将所述对象属性信息、所述关联属性信息以及所述提示文本输入数据处理模型,生成目标对象文本。

[0042] 其中,数据处理模型为具备文本生成能力的人工智能模型;目标对象文本可以理解为数据处理模型输出的、用于描述目标对象的文本内容,如商品标题或视频标题等。

[0043] 具体的,将确定的对象属性信息、关联属性信息与构建完成的提示文本共同输入至数据处理模型;数据处理模型在根据对象属性信息、关联属性信息生成目标对象的对象文本时,会考虑提示文本中各评分维度的评分权重,各评分维度的评分权重代表了对象文本生成的偏好,因此基于提示文本引导数据处理模型进行对象文本生成时,引导数据处理模型生成符合偏好的目标对象文本。

[0044] 例如,在生成药品标题的场景中,对象属性信息包括“品牌:A;商品名:感冒灵颗

粒;功效:解热镇痛”,提示文本中包含了各评分维度以及对应的评分权重,比如“曝光优化:0.5,转化优化:0.3,质量优化:0.2”,通过该评分权重引导数据处理模型在基于对象属性信息以及关联属性信息生成目标对象文本时更多地利用高曝光词汇。

[0045] 通过将对象属性信息、关联属性信息与结构化的提示文本结合输入,引导数据处理模型产出既符合对象特征又契合项目偏好的目标对象文本。

[0046] 步骤106:基于所述各评分维度的评分权重,对所述目标对象文本进行所述至少一个评分维度的评分,获得所述目标对象文本的文本评分。

[0047] 其中,文本评分可以理解为目标对象文本对应的综合量化得分,用于评估目标对象文本在多个评分维度上的综合表现水平。

[0048] 具体的,在生成目标对象文本的情况下,按照预设的各个评分维度,对目标对象文本进行逐一评分,并基于各评分维度的评分权重,计算出目标对象文本综合的文本评分。

[0049] 本说明书一个或多个实施例中,所述至少一个评分维度包括第一评分维度以及第二评分维度;在第一评分维度,利用关联属性信息对目标对象文本进行评分,获得第一评分结果,在第二评分维度,利用对象属性信息对目标对象文本进行评分,获得第二评分结果。具体实施方式如下所述:

基于所述各评分维度的评分权重,对所述目标对象文本进行所述至少一个评分维度的评分,获得所述目标对象文本的文本评分,包括:

根据所述关联属性信息,对所述目标对象文本进行所述第一评分维度的评分,获得所述目标对象文本的第一评分结果;

根据所述对象属性信息,对所述目标对象文本进行所述第二评分维度的评分,获得所述目标对象文本的第二评分结果;

根据所述第一评分结果、第二评分结果以及所述各评分维度的评分权重,获得所述目标对象文本的文本评分。

[0050] 其中,第一评分维度与第二评分维度用于评估目标对象文本的不同指标,在本实施例中,第一评分维度可以理解为结合历史数据的关联属性信息对目标对象文本进行评估的维度,第二评分维度可以理解为依据目标对象自身属性(即对象属性信息)对目标对象文本进行评估的维度;第一评分结果与第二评分结果可以理解为目标对象文本分别在第一评分维度、第二评分维度上经计算得出的量化分值。

[0051] 具体的,在生成目标对象文本的情况下,对目标对象文本进行第一评分维度以及第二评分维度的评估;在第一评分维度,利用关联属性信息(如历史高曝光词汇、历史高转化词汇)分析目标对象文本对关联属性信息的覆盖程度,计算出目标对象文本的第一评分结果;在第二评分维度,则主要依据对象属性信息本身,通过评估目标对象文本对对象属性信息的完整性、准确性与逻辑性评估等,计算出目标对象文本的第二评分结果。

[0052] 利用各评分维度的评分权重,将目标对象文本的第一评分结果与第二评分结果进行融合,得出目标对象文本最终的文本评分。

[0053] 实际应用中,在评分维度包括基于外部历史数据的第一评分维度和基于对象自身属性的第二评分维度的情况下,通过分别在两个不同评分维度上进行独立评估与结果融合,实现对目标对象文本更精细、更多样的量化评估。

[0054] 本说明书实施例提供的数据处理模型训练方法,基于第一评分维度以及第二评分

维度,不仅能够兼顾目标对象文本对历史趋势的迎合度,还能够验证目标对象文本对目标对象本质特征的忠实度和丰富度。

[0055] 在本说明书一个或多个实施例中,所述第一评分维度包括曝光维度、转化维度,所述第二评分维度包括质量维度;利用历史数据中的关联属性信息可以评估目标对象文本在曝光、转化上的表现,利用对象属性信息可以验证目标对象文本的完整性、丰富度等。具体实施方式如下所述:

根据所述关联属性信息,对所述目标对象文本进行所述第一评分维度的评分,获得所述目标对象文本的第一评分结果,包括:

从所述关联属性信息中确定曝光属性信息以及转化属性信息;

利用所述曝光属性信息对所述目标对象文本进行评分,确定所述目标对象文本在所述曝光维度的曝光评分,其中,所述曝光评分用于评估目标对象文本对所述曝光属性信息的覆盖程度;

利用所述转化属性信息对所述目标对象文本进行评分,确定所述目标对象文本在所述转化维度的转化评分,其中,所述转化评分用于评估目标对象文本对所述转化属性信息的覆盖程度;

根据所述目标对象文本的曝光评分、转化评分,获得所述目标对象文本的第一评分结果。

[0056] 根据所述对象属性信息,对所述目标对象文本进行所述第二评分维度的评分,获得所述目标对象文本的第二评分结果,包括:

利用所述对象属性信息对所述目标对象文本进行评分,确定所述目标对象文本在所述质量维度的质量评分,其中,所述质量评分用于评估目标对象文本中所述对象属性信息的完整性;

根据所述目标对象文本的质量评分,获得所述目标对象文本的第二评分结果。

[0057] 其中,曝光属性信息可以理解为从历史数据中提取的、与展示机会高度相关的词汇、短语特征;转化属性信息可以理解为从历史数据中提取的、能有效促进用户完成点击、购买、注册等转化行为的词汇或短语;曝光评分用于量化目标对象文本对曝光属性信息覆盖程度,覆盖程度越高意味着在搜索场景下目标对象文本的展示机会越大;转化评分用于量化目标对象文本对转化属性信息覆盖程度,覆盖程度越高意味着更能激发用户的互动或转化意愿。质量评分用于量化目标对象文本对对象属性信息的覆盖完整性与准确性。

[0058] 具体的,从关联属性信息中筛选出专门用于评估曝光潜力的曝光属性信息(如高搜索量关键词)和用于评估转化意愿的转化属性信息(如高转化引导词)。在生成目标对象文本的情况下,通过计算目标对象文本对曝光属性信息的覆盖程度,确定目标对象文本在曝光维度的曝光评分;通过计算目标对象文本对转化属性信息的使用情况,确定目标对象文本在转化维度的转化评分。

[0059] 通过分析目标对象文本是否全面、准确地包含了给定的对象属性信息(如品牌、品类、功效),计算目标对象文本在质量维度的质量评分。

[0060] 在提示文本中包含各评分维度的评分权重的情况下,可以分别确定曝光维度、转化维度以及质量维度的评分权重,从而基于这三个维度上的评分权重,对目标对象文本的曝光评分、转化评分和质量评分进行加权求和,计算出目标对象文本的文本评分。

[0061] 例如,在生成一款“维生素C泡腾片”的药品标题时,从关联属性信息中确定的曝光属性信息包括“免疫力”这一高频搜索词,转化属性信息包括“酸甜好喝”、“家庭常备”等高转化词,并确定对象属性信息包括“品牌P,维生素C泡腾片,20片/盒,适用成人”。

[0062] 针对目标对象文本“品牌P维生素C泡腾片增强免疫力”,其覆盖了“免疫力”,曝光评分较高,比如曝光评分为8;但未覆盖“酸甜好喝”等高转化词,转化评分较低,比如转化评分为6,在候选标题A完整包含了品牌、通用名和功效的情况下,质量评分良好,比如质量评分为9。

[0063] 本说明书实施例提供的数据处理模型训练方法,在评分维度包括曝光、转化、质量等维度的情况下,基于曝光维度、转化维度,能够精准地反映目标对象文本在项目目标上的表现潜力,基于质量维度保证目标对象文本本身的质量;且通过将综合性的文本评分拆解为曝光、转化、质量等多个量化的评分维度进行计算,使得评估过程更加精细化、客观化。

[0064] 本说明书一个或多个实施例中,在将各评分维度的评分权重整合到提示文本的情况下,基于提示文本中的评分权重对上述获得的曝光评分、转化评分以及质量评分进行加权求和,获得最终的文本评分。具体实施方式如下所述:

根据所述第一评分结果、第二评分结果以及所述各评分维度的评分权重,获得所述目标对象文本的文本评分,包括:

根据所述曝光维度、所述转化维度以及所述质量维度的评分权重,对所述目标对象文本的曝光评分、转化评分以及质量评分进行加权求和,获得所述目标对象文本的文本评分。

[0065] 具体的,在已获得各目标对象文本的曝光评分、转化评分及质量评分的基础上,根据各评分维度的评分权重(例如曝光权重为0.5、转化权重为0.3、质量权重为0.2),对目标对象文本的三个评分结果进行加权求和运算,从而计算出目标对象文本的文本评分。

[0066] 需要说明的是,所述各评分维度的评分权重通过在权重分布中进行动态采样获得。其中,权重分布可以理解为各评分权重可能取值的概率分布或取值范围;动态采样可以理解为根据策略、场景或随机性需求,从预设的权重分布中抽取一组具体权重值的过程。

[0067] 在模型训练阶段,从一个预设的权重分布(比如Dirichlet分布)中进行动态采样获得一组各评分维度(曝光、转化、质量)的具体评分权重,从而在获得各评分维度的评分结果后,使用这组动态采样获得的评分权重,对目标对象文本的曝光评分、转化评分和质量评分进行加权求和,确定目标对象文本最终的文本评分。

[0068] 各评分维度的评分权重指示了对各评分维度的项目偏好,在基于各评分权重对各评分维度上的评分结果进行融合,保证各评分结果按照设定的项目偏好进行综合,使得最终的文本评分能够精确反映特定项目场景下的偏好导向。且通过采用Dirichlet分布动态采样不同的评分权重,确保数据处理模型在各种项目偏好下都能有效工作,比如从极端偏好(如[0.9,0.05,0.05]的曝光导向)到平衡策略(如[0.33,0.33,0.34]的均衡配置)均能有效进行目标对象文本的确定。

[0069] 沿用上例,目标对象文本的曝光评分为8,转化评分为6,质量评分为9,且从预设的权重分布中动态采样的一组评分权重为曝光权重(即曝光维度的评分权重)0.6、转化权重(即转化维度的评分权重)0.25、质量权重(即质量维度的评分权重)0.15,那么该目标对象文本的最终文本评分为 $8 \times 0.6 + 6 \times 0.25 + 9 \times 0.15 = 4.8 + 1.5 + 1.35 = 7.65$ 分。

[0070] 本说明书实施例提供的数据处理模型训练方法,通过引入动态采样评分权重的方式,实现了多维度评估的灵活性与多样性,通过动态权重打破了固定权重可能导致的生成僵化,使得模型能够适应不同生成策略(如大促期间侧重曝光、日常运营侧重转化),提高应用场景的广泛性。

[0071] 步骤108:将所述文本评分确定为奖励信号,并利用所述奖励信号,通过强化学习算法对所述数据处理模型进行调整,获得调整后的文本生成模型。

[0072] 其中,奖励信号可以理解为用于评估数据处理模型所生成文本好坏的反馈信号,可以引导数据处理模型的学习方向;文本生成模型可以理解为经过强化学习对数据处理模型进行调整后得到的、生成性能更优的人工智能模型。

[0073] 具体的,将各目标对象文本对应的文本评分作为强化学习训练过程中的奖励信号,利用该奖励信号,通过选定的强化学习算法对待训练的数据处理模型进行策略梯度更新与参数调整。实际上,通过文本评分衡量数据处理模型是否按照要求的项目偏好要求生成了对应的目标对象文本。在训练过程中,通过动态采样不同的评分权重组合(例如使用Dirichlet分布生成多种评分权重组合),模拟不同的项目偏好,引导模型学习在各种偏好配置下生成文本评分较高的文本。

[0074] 实际应用中,模型训练过程中会引入梯度冲突处理技术(如PCGrad)来处理不同维度奖励可能带来的梯度冲突,确保训练过程的稳定收敛且多个目标可以协调优化。通过迭代优化,获得文本生成模型,该文本生成模型能够更好理解并响应项目偏好、生成综合表现更优的文本。

[0075] 本实施例中,强化学习的逻辑为,针对目标对象文本进行评分获得奖励信号,根据奖励信号的大小更新数据处理模型(奖励高说明数据处理模型生成的目标对象文本符合项目偏好,鼓励文本生成模型在对应的评分权重下生成该目标对象文本)。

[0076] 例如,在标题生成场景下,数据处理模型生成了目标对象文本A,其文本评分为7分。在强化学习训练中,将“7分”作为该生成动作的奖励信号。通过大量类似的交互,数据处理模型学习到哪些词汇组合和句式在特定权重下能获得更高奖励;训练过程中,通过动态采样不断变化评分权重,例如一次评分权重为[曝光权重:0.8,转化权重:0.1,质量权重:0.1],强调曝光;下一次采样的评分权重为[曝光权重:0.2,转化权重:0.7,质量权重:0.1],强调转化。数据处理模型需要适应这些变化,并通过PCGrad技术确保数据处理模型在同时优化曝光和转化目标时,不会因梯度方向矛盾而学习震荡。最终,调整后的文本生成模型将在不同的项目偏好(体现在权重配置中)下,都能生成在相应侧重点上表现优秀的目标对象文本,例如在强调曝光时能熟练运用高流量词,在强调转化时能有效嵌入促销信息,同时始终保证基本的信息质量和合规性。

[0077] 本说明书实施例提供的数据处理模型训练方法,通过将基于三维评分体系确定的文本评分转化为强化学习的奖励信号,使模型能够超越基于固定规则或静态示例的学习,通过奖励信号学习到更优的文本生成策略,且通过引入动态采样的评分权重和多目标优化下的梯度冲突处理技术,使文本生成模型具备了灵活适应多样化项目偏好的能力。

[0078] 参见图2,图2示出了本说明书一个实施例提供的一种数据处理方法的流程图,具体包括以下步骤。

[0079] 步骤202:确定目标对象的对象属性信息以及关联属性信息,根据至少一个评分维

度以及各评分维度的评分权重构建提示文本。

[0080] 步骤204:将所述对象属性信息、所述关联属性信息以及所述提示文本输入文本生成模型,获得所述文本生成模型输出的目标对象文本,其中,所述文本生成模型基于上述的数据处理模型训练方法获得。

[0081] 其中,目标对象可以理解为任一需要生成文本描述的实体,例如商品、文章、视频或营销素材等;对象属性信息可以理解为用于刻画该目标对象自身特征的属性数据,例如商品的品牌、品类等,文章的主题、视频的风格标签等;关联属性信息可以理解为从历史数据中挖掘出的、与同类型实体效果表现(如曝光、转化)相关的词汇、句式等。

[0082] 具体的,确定需要生成文本描述的目标对象,并提取其对象属性信息,同时基于该目标对象的类别或特征从历史数据中检索并确定与对象属性信息相关的关联属性信息;并根据至少一个评分维度以及各评分维度构建一个提示文本。将对象属性信息、关联属性信息与构建好的提示文本一同输入至文本生成模型,获得文本生成输出的目标对象文本。在文本生成模型基于上述的数据处理模型训练方法获得的情况下,该文本生成模型能够基于设定的评分权重生成符合项目偏好的目标对象文本。

[0083] 实际应用中,对象属性信息包含目标对象本身的属性信息,关联属性信息中包含与目标对象相关的高曝光词、高转化词,在用户需要生成目标对象对应的目标对象文本时,可以明确偏好需求,例如,在希望更多提升标题对曝光词的使用的情况下,可以提高曝光维度的评分,通过设置各评分维度的评分权重提示文本生成模型的生成偏好(例如,曝光权重为0.6,转化权重为0.3,质量权重为0.1)。此时,文本生成模型基于提示文本,会基于输入的对象属性信息以及关联属性细信息(高曝光词,高转化词),更多的使用高曝光词。

[0084] 需要说明的是,在模型训练阶段,采用多目标学习的方式,因此各个评分维度并不是割裂的,若存在一个属性信息同时能提升曝光、转化和增加属性类型(质量),文本生成模型会优先把这个属性信息添加到目标对象文本中。

[0085] 在本说明书一个或多个实施例中,用户可以针对各评分维度配置对应的评分权重,具体的用户可根据实际情况设置不同的评分权重,从而生成适应其项目偏好的目标对象文本。具体实施方式如下所述:

根据至少一个评分维度以及各评分维度的评分权重构建提示文本之前,还包括:

响应于客户端发送的权重配置请求,确定所述权重配置请求中携带的各评分维度的评分权重。

[0086] 其中,权重配置请求可以理解为用户通过客户端发送的、用于配置各评分维度对应评分权重的请求,实际应用中,在客户端的用户交互界面可以展示权重配置模板,该权重配置模板包含各评分维度以及待填充的各评分维度的评分权重,基于权重配置模板可以实现从模糊语义控制到精确数值控制的转换,后续文本生成模型可以根据用户输入的评分权重动态调整生成策略。

[0087] 具体的,接收并解析客户端发送的权重配置请求,从权重配置请求中获取用户针对预设的各评分维度所设定的具体评分权重数值;后续结合预设的至少一个评分维度以及上述解析得到的各评分维度的评分权重,按照预定义的结构化模板进行整合,构建出一个提示文本,以供文本生成模型在生成目标对象文本时进行精确的条件化控制。

[0088] 例如,在商品标题生成场景中,客户端发送权重配置请求,该权重配置请求指定本

次生成任务中“曝光优化”权重为0.5、“转化优化”权重为0.3、“质量优化”权重为0.2;因此基于接收到的权重配置请求,解析获得结构化的权重配置为{“曝光权重”:0.5,“转化权重”:0.3,“质量权重”:0.2}。基于各评分维度以及评分权重,按照预设的结构化模板进行整合,生成最终的提示文本,从而为文本生成模型提供清晰、可量化的生成指令。

[0089] 本说明书实施例提供的数据处理方法,通过将客户端动态配置的评分权重与评分维度进行结构化整合,实现了将项目偏好以精确数值化的方式引导文本生成过程,通过调整权重配置可以灵活切换文本生成策略,使文本生成模型能够适应多样化的项目场景与需求。

[0090] 参见图3,图3示出了本说明书一个实施例提供的一种标题生成方法的流程图,具体包括以下步骤。

[0091] 步骤302:确定目标商品的属性信息以及关联属性信息,根据至少一个评分维度以及各评分维度的评分权重构建提示文本。

[0092] 步骤304:将所述商品属性信息、所述关联属性信息以及所述提示文本输入文本生成模型,获得所述文本生成模型输出的目标商品标题,其中,所述文本生成模型基于上述的数据处理模型训练方法获得。

[0093] 其中,商品属性信息可以理解为用于描述目标商品特征的数据,例如品牌、品类、规格、功效、适用人群、外观等;关联属性信息可以理解为基于历史数据挖掘出的、与商品潜在曝光和转化效果相关的词汇或短语,例如热门搜索词、高点击率短语等;评分维度代表评估标题效果的不同指标方向,例如曝光潜力、转化引导力、信息完整性等;提示文本可以理解为整合了生成任务描述、关联属性信息、评分维度的结构化指令文本,用于引导文本生成模型的生成方向。

[0094] 具体的,确定待生成标题的目标商品并获取其属性信息,从历史数据中提取与该商品相关的关联属性信息,具体实施时,历史数据包括与目标商品对应属性信息相关的历史搜索数据以及历史转化率数据,从历史搜索数据中提取曝光属性信息,从历史转化率数据中提取转化属性信息。

[0095] 根据预设的至少一个评分维度以及各评分维度的评分权重,构建一个结构化的提示文本,将商品属性信息、关联属性信息与构建好的提示文本共同输入至文本生成模型,文本生成模型根据这些信息生成目标商品标题。

[0096] 具体实施方式可参见上述实施例,在此不作赘述。

[0097] 本说明书实施例提供的标题生成方法,通过将结构化的商品属性信息、关联属性信息、可配置的多个评分维度以及评分权重进行结合,构建出精准的生成指令与评估标准,实现了商品标题生成的智能化、标准化流程;基于商品属性信息确保生成的标题能够准确反映商品核心卖点,基于关联属性信息能够有效融入经过历史验证的高效营销元素,并通过量化的多维度评分,客观地选取目标商品标题,基于目标商品标题能够提升目标商品的点击率、转化率及内容质量等。

[0098] 参见图4,图4示出了本说明书一个实施例提供的一种数据处理模型训练方法的处理示意图。

[0099] 在多目标优化方面,传统的多目标进化算法(如NSGA-II、MOEA/D)虽然在连续优化问题上表现良好,但主要适用于数值优化任务,在离散文本生成任务上适用性极其有限;并

且加权求和等传统方法需要预先确定权重,无法动态适应特定场景中不同类目、不同阶段的差异化需求,容易陷入局部较优解。

[0100] 现有的文本生成控制技术,如基于自然语言描述的提示工程,存在控制精度不足的问题,比如“请提升标题的转化效果”这一文本指令过于模糊,无法实现项目所需的、可量化的多目标权重动态调配。而基于人类反馈的强化学习技术虽在模型对齐方面取得成功,但在多目标场景下常因梯度冲突导致训练不稳定,且缺乏结构化的项目偏好注入机制。

[0101] 本说明书实施例提供的数据处理模型训练方法,采用端到端的优化框架能够有效解决多目标冲突问题,具体的,以商品标题生成场景为例,对该数据处理模型训练方法进行详细说明。

[0102] 确定目标商品,并确定该目标商品的属性信息,具体的,通过预置的属性库对目标商品进行深度解析,精准地抽取出结构化的属性特征,比如从品牌名、商品名、规格信息、功效、人群、外观等六个维度,提取属性信息,构成目标对象对应结构化的商品画像。

[0103] 从历史数据(历史数据包含已有标题及已有标题对应的搜索率、转化率)中获取目标商品相关的历史搜索数据以及转化率数据。具体的,基于大量的历史搜索与用户行为数据,从历史搜索数据以及转化率数据中自动识别并提取出与目标商品的属性信息相关的高价值词汇(高价值词汇包含从历史搜索数据中确定的高曝光词汇,从转化率数据中确定的高转化词汇)。

[0104] 通过获得包含高价值词汇和属性信息的JSON数据结构,为后续的精准评分提供数据基础。

[0105] 构建三维评分体系,具体通过建立曝光-转化-质量的三维评分体系来量化后续生成文本的综合表现。曝光评分通过计算标题对高曝光词汇的覆盖程度来评估搜索曝光潜力,转化评分通过分析高转化词汇的使用情况来预测用户转化意愿,质量评分通过属性完整性来衡量标题的信息丰富度。系统同时设置了标题长度与合规性等硬性约束规则,确保生成的标题符合项目规范。

[0106] 具体实施时,在模型训练阶段,可以采用Dirichlet分布动态采样不同的评分权重,确保模型在各种项目偏好下都能有效工作,比如曝光维度、转化维度、质量维度的评分权重分别设置为0.7、0.2、0.1(即 $w=[0.7,0.2,0.1]$)的情况下,最终输出的标题为高曝光偏好标题;在曝光维度、转化维度、质量维度的评分权重分别设置为0.2、0.7、0.1(即 $w=[0.2,0.7,0.1]$)的情况下,最终输出的标题为高转化偏好标题;在曝光维度、转化维度、质量维度的评分权重分别设置为0.2、0.1、0.7(即 $w=[0.2,0.1,0.7]$)的情况下,最终输出的标题为高质量偏好标题;而在曝光维度、转化维度、质量维度的评分权重分别设置为0.3、0.3、0.4(即 $w=[0.3,0.3,0.4]$)的情况下,最终输出的标题为平衡偏好标题;当然,通过自定义的权重配置,可以生成对应自定义偏好的标题。

[0107] 在模型应用阶段,用户通过客户端的权重配置模板可以根据自定义偏好对各评分维度进行权重配置,基于权重配置模板可以获得结构化的评分权重,并嵌入至提示文本中,避免了“请优化转化效果”等模糊描述的不确定性,使得文本生成模型能够精确理解当前优化任务的目标导向,并联动训练策略,实现了从模糊语义控制到精确数值控制的转变。

[0108] 实际应用中,商家可以根据实际需求设定相应的营销策略(例如,在大促期间侧重

转化,在日常运营中侧重品牌与质量),并通过客户端用户交互界面上的权重配置模板灵活设定上述三个评分维度的评分权重。

[0109] 将商品属性信息、关联属性信息以及提示文本(包含各评分维度以及对应的评分权重)一同输入数据处理模型中进行条件化生成,获得生成目标商品标题,当然在目标商品存在原商品标题的情况下,也可以将原商品标题输入文本生成模型,通过配置的评分权重、商品属性信息以及关联属性信息实现对原始商品标题的优化。

[0110] 实际上,本说明书实施例提供的数据处理模型由数据输入层、词汇获取模块、三维评分模块、多目标优化模块以及智能输出层构成。基于数据输入层可以向数据处理模型输入原商品标题、历史搜索数据、转化率数据、商品属性库以及权重配置,并通过词汇获取模块获取到上述的高价值词汇(包括高曝光词汇以及高转化词汇)和商品属性信息。

[0111] 在针对数据处理模型进行训练时,多目标优化模块会调用三维评分模块,为生成的目标对象文本计算其在搜索曝光、转化吸引、内容质量三个评分维度上的得分,并将三个评分维度上的得分组合成一个向量化的奖励信号,反馈给数据处理模型以指导其学习与调整方向。多目标优化模块通过多目标融合和梯度冲突处理技术,数据处理模型能够稳定地协调不同优化目标之间的关系,确保在满足硬性约束的前提下,最终产出的标题能够精准地贴合用户设定的项目偏好。

[0112] 智能输出层可以根据不同的权重配置输出对应偏好的标题,如上述实施例所述,在 $w=[0.7,0.2,0.1]$ 的情况下,输出高曝光偏好标题;在 $w=[0.2,0.7,0.1]$ 的情况下,输出高转化偏好标题;在 $w=[0.2,0.1,0.7]$ 的情况下,输出高质量偏好标题;在 $w=[0.3,0.3,0.4]$ 的情况下,输出平衡偏好标题;且通过自定义的权重配置,可以生成对应自定义偏好的标题。

[0113] 最终获得的商品标题为在符合长度与合规要求等硬性约束的基础上、在指定项目偏好下寻找到的帕累托最优解,整个过程实现了从“商品属性信息”到“优质的商品标题”的端到端自动化,后续用户通过设定项目偏好即可获得兼具标准化和个性化的商品标题。

[0114] 该数据处理模型训练方法解决了现有技术在智能标题生成领域面临的固有缺陷。通过多维评分体系驱动的多目标强化学习机制,将曝光、转化和质量三个维度的项目目标构建为可精确量化的三维评分体系,并将其转化为可量化的奖励信号,以此驱动多目标强化学习;其中,曝光评分基于历史搜索浏览量数据计算词汇的曝光价值,转化评分依据点击转化率数据评估词汇的转化效能,质量评分则通过属性覆盖的完整性来衡量标题的信息丰富度。且将标题长度、平台合规性等硬性约束通过指示函数融入奖励计算,确保生成结果严格符合项目规范。

[0115] 在多目标强化学习策略方面,采用Dirichlet分布动态采样多样化的评分权重,使模型能够适应从极端偏好到均衡策略的各种项目场景,通过引入PCGrad梯度冲突处理技术,有效消除了多目标训练中梯度方向的相互干扰,保障了训练过程的稳定收敛,使训练后的文本生成模型能够在给定任意项目权重配置下,在帕累托前沿上寻找较优解,实现标题生成过程中的多目标平衡问题。

[0116] 通过构建结构化Prompt Augmentation(提示增强)的偏好控制,解决大语言模型在条件化生成中控制精度不足的问题。具体在进行多目标强化学习的同时,通过提示文本的结构化配置,将项目偏好以精确的数值化形式,嵌入到文本生成模型的提示文本中。在实际应用中,通过向提示文本注入不同的权重配置,即可动态调整模型的生成策略,使得单一

模型具备了灵活掌握多种优化策略的能力,显著提升了控制的精度与适应性。

[0117] 本说明书实施例提供的数据处理模型训练方法,通过将基于实际项目数据精确量化的多目标评分体系与结构化指令控制进行结合,构建了一个端到端的标题生成方法,该方法不仅可以多目标强化学习应用于离散文本生成任务,解决了标题优化中的固有冲突,还通过结构化的权重配置方式,将项目偏好动态嵌入模型上下文中联动训练策略,实现了偏好的灵活控制,增强了文本生成模型对项目偏好的理解与响应能力,使文本生成模型能够根据动态的项目需求,生成在搜索曝光、用户转化和内容质量等多维度均表现优异的标题。

[0118] 与上述方法实施例相对应,本说明书还提供了数据处理模型训练装置实施例,图5示出了本说明书一个实施例提供的一种数据处理模型训练装置的结构示意图。如图5所示,该装置包括:

确定模块502,被配置为确定目标对象的对象属性信息以及关联属性信息,根据至少一个评分维度以及各评分维度的评分权重构建提示文本;

生成模块504,被配置为将所述对象属性信息、所述关联属性信息以及所述提示文本输入数据处理模型,生成目标对象文本;

评分模块506,被配置为基于所述各评分维度的评分权重,对所述目标对象文本进行所述至少一个评分维度的评分,获得所述目标对象文本的文本评分;

训练模块508,被配置为将所述文本评分确定为奖励信号,并利用所述奖励信号,通过强化学习算法对所述数据处理模型进行调整,获得调整后的文本生成模型。

[0119] 可选地,所述确定模块502,进一步被配置为:

确定目标对象,并从对象属性库中确定所述目标对象对应的对象属性信息;

根据所述对象属性信息从历史数据中确定与所述对象属性信息相关的关联属性信息。

[0120] 可选地,所述评分模块506,进一步被配置为:

根据所述关联属性信息,对所述目标对象文本进行所述第一评分维度的评分,获得所述目标对象文本的第一评分结果;

根据所述对象属性信息,对所述目标对象文本进行所述第二评分维度的评分,获得所述目标对象文本的第二评分结果;

根据所述第一评分结果、第二评分结果以及所述各评分维度的评分权重,获得所述目标对象文本的文本评分。

[0121] 可选地,所述评分模块506,进一步被配置为:

从所述关联属性信息中确定曝光属性信息以及转化属性信息;

利用所述曝光属性信息对所述目标对象文本进行评分,确定所述目标对象文本在所述曝光维度的曝光评分,其中,所述曝光评分用于评估目标对象文本对所述曝光属性信息的覆盖程度;

利用所述转化属性信息对所述目标对象文本进行评分,确定所述目标对象文本在所述转化维度的转化评分,其中,所述转化评分用于评估目标对象文本对所述转化属性信息的覆盖程度;

根据所述目标对象文本的曝光评分、转化评分,获得所述目标对象文本的第一评

分结果。

[0122] 可选地,所述评分模块506,进一步被配置为:

利用所述对象属性信息对所述目标对象文本进行评分,确定所述目标对象文本在所述质量维度的质量评分,其中,所述质量评分用于评估目标对象文本中所述对象属性信息的完整性;

根据所述目标对象文本的质量评分,获得所述目标对象文本的第二评分结果。

[0123] 可选地,所述评分模块506,进一步被配置为:

根据所述曝光维度、所述转化维度以及所述质量维度的评分权重,对所述目标对象文本的曝光评分、转化评分以及质量评分进行加权求和,获得所述目标对象文本的文本评分。

[0124] 上述为本实施例的一种数据处理模型训练装置的示意性方案。需要说明的是,该数据处理模型训练装置的技术方案与上述的数据处理模型训练方法的技术方案属于同一构思,数据处理模型训练装置的技术方案未详细描述的细节内容,均可以参见上述数据处理模型训练方法的技术方案的描述。

[0125] 与上述方法实施例相对应,本说明书还提供了数据处理装置实施例,图6示出了本说明书一个实施例提供的一种数据处理装置的结构示意图。如图6所示,该装置包括:

确定模块602,被配置为确定目标对象的对象属性信息以及关联属性信息,根据至少一个评分维度以及各评分维度的评分权重构建提示文本;

生成模块604,被配置为将所述对象属性信息、所述关联属性信息以及所述提示文本输入文本生成模型,获得所述文本生成模型输出的目标对象文本,其中,所述文本生成模型上述数据处理模型训练方法获得。

[0126] 所述装置,还包括:

响应模块,被配置为响应于客户端发送的权重配置请求,确定所述权重配置请求中携带的各评分维度的评分权重。

[0127] 上述为本实施例的一种数据处理装置示意性方案。需要说明的是,该数据处理装置的技术方案与上述的数据处理方法的技术方案属于同一构思,数据处理装置的技术方案未详细描述的细节内容,均可以参见上述数据处理方法的技术方案的描述。

[0128] 与上述方法实施例相对应,本说明书还提供了标题生成装置实施例,图7示出了本说明书一个实施例提供的一种标题生成装置的结构示意图。如图7所示,该装置包括:

确定模块702,被配置为确定目标商品的属性信息以及关联属性信息,根据至少一个评分维度以及各评分维度的评分权重构建提示文本;

生成模块704,被配置为将所述商品属性信息、所述关联属性信息以及所述提示文本输入文本生成模型,获得所述文本生成模型输出的目标商品标题,其中,所述文本生成模型上述数据处理模型训练方法获得。

[0129] 上述为本实施例的一种标题生成装置的示意性方案。需要说明的是,该标题生成装置的技术方案与上述的标题生成方法的技术方案属于同一构思,标题生成装置的技术方案未详细描述的细节内容,均可以参见上述标题生成方法的技术方案的描述。

[0130] 图8示出了根据本说明书一个实施例提供的一种计算设备800的结构框图。该计算设备800的部件包括但不限于存储器810和处理器820。处理器820与存储器810通过总线830

相连接,数据库850用于保存数据。

[0131] 计算设备800还包括接入设备840,接入设备840使得计算设备800能够经由一个或多个网络860通信。这些网络的示例包括公用交换电话网(PSTN,Public Switched Telephone Network)、局域网(LAN,Local Area Network)、广域网(WAN,Wide Area Network)、个域网(PAN,Personal Area Network)或诸如因特网的通信网络的组合。接入设备840可以包括有线或无线的任何类型的网络接口(例如,网络接口卡(NIC,network interface controller))中的一个或多个,诸如IEEE802.11无线局域网(WLAN,Wireless Local Area Network)无线接口、全球微波互联接入(Wi-MAX,Worldwide Interoperability for Microwave Access)接口、以太网接口、通用串行总线(USB,Universal Serial Bus)接口、蜂窝网络接口、蓝牙接口、近场通信(NFC,Near Field Communication)。

[0132] 在本说明书的一个实施例中,计算设备800的上述部件以及图8中未示出的其他部件也可以彼此相连接,例如通过总线。应当理解,图8所示的计算设备结构框图仅仅是出于示例的目的,而不是对本说明书范围的限制。本领域技术人员可以根据需要,增添或替换其他部件。

[0133] 计算设备800可以是任何类型的静止或移动计算设备,包括移动计算机或移动计算设备(例如,平板计算机、个人数字助理、膝上型计算机、笔记本计算机、上网本等)、移动电话(例如,智能手机)、可佩戴的计算设备(例如,智能手表、智能眼镜等)或其他类型的移动设备,或者诸如台式计算机或个人计算机(PC,Personal Computer)的静止计算设备。计算设备800还可以是移动式或静止式的服务器。

[0134] 其中,处理器820用于执行如下计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现上述数据处理方法、标题生成方法、数据处理模型训练方法的步骤。

[0135] 本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于计算设备实施例而言,由于其基本相似于数据处理方法、标题生成方法、数据处理模型训练方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见数据处理方法、标题生成方法、数据处理模型训练方法实施例的部分说明即可。

[0136] 本说明书一实施例还提供一种计算机可读存储介质,其存储有计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现上述数据处理方法、标题生成方法、数据处理模型训练方法的步骤。

[0137] 本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于计算机可读存储介质实施例而言,由于其基本相似于数据处理方法、标题生成方法、数据处理模型训练方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见数据处理方法、标题生成方法、数据处理模型训练方法实施例的部分说明即可。

[0138] 本说明书一实施例还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现上述数据处理方法、标题生成方法、数据处理模型训练方法的步骤。

[0139] 上述为本实施例的一种计算机程序产品的示意性方案。需要说明的是,该计算机

程序产品的技术方案与上述的数据处理方法、标题生成方法、数据处理模型训练方法的技术方案属于同一构思,计算机程序产品的技术方案未详细描述的细节内容,均可以参见上述数据处理方法、标题生成方法、数据处理模型训练方法的技术方案的描述。

[0140] 上述对本说明书特定实施例进行了描述。其它实施例在所附权利要求书的范围内。在一些情况下,在权利要求书中记载的动作或步骤可以按照不同于实施例中的顺序来执行并且仍然可以实现期望的结果。另外,在附图中描绘的过程不一定要求示出的特定顺序或者连续顺序才能实现期望的结果。在某些实施方式中,多任务处理和并行处理也是可以的或者可能是有利的。

[0141] 所述计算机指令包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些地区,根据专利实践,计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。

[0142] 需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简便描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本说明书实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本说明书实施例,某些步骤可以采用其它顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定都是本说明书实施例所必须的。

[0143] 在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中未详述的部分,可以参见其它实施例的相关描述。

[0144] 以上公开的本说明书优选实施例只是用于帮助阐述本说明书。可选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书实施例的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本说明书实施例的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本说明书。本说明书仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

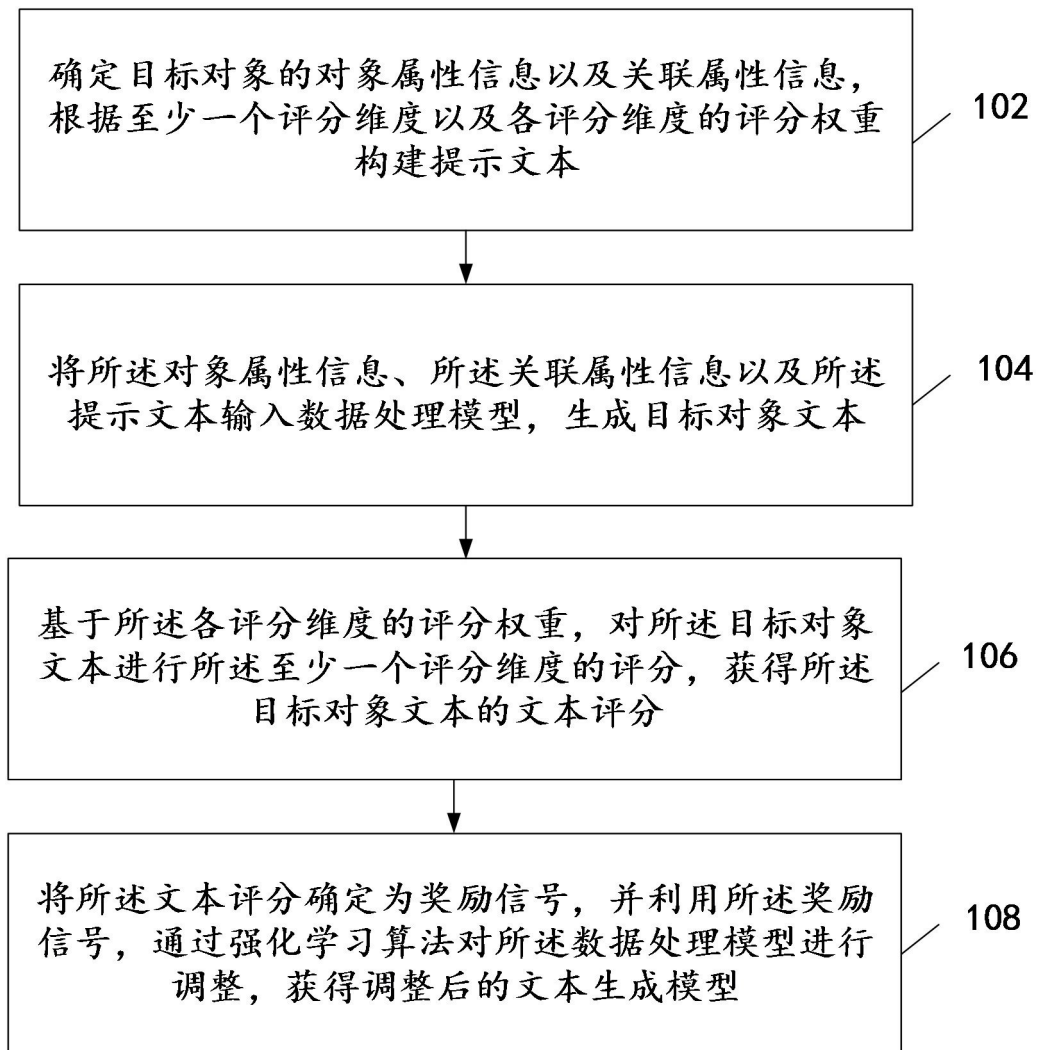


图1

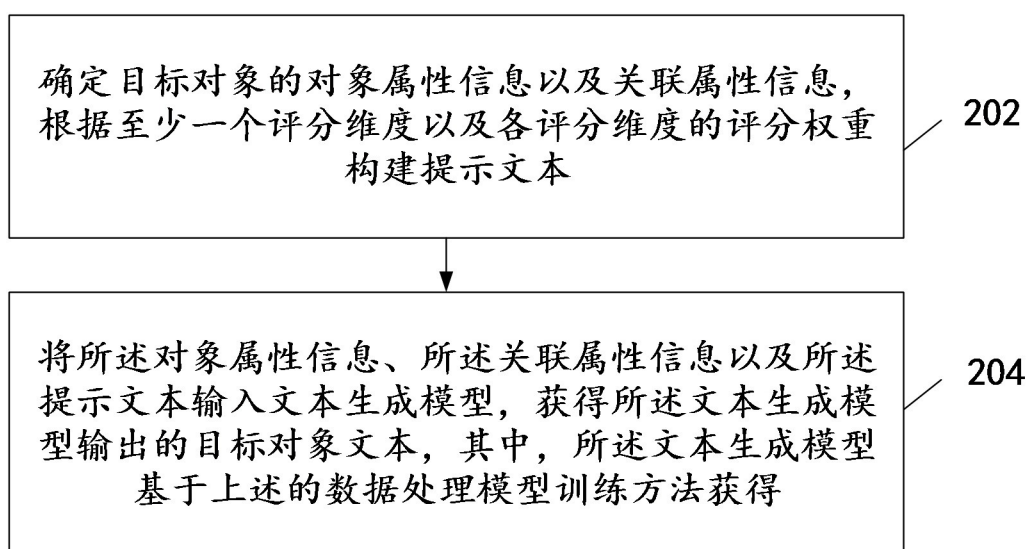


图2

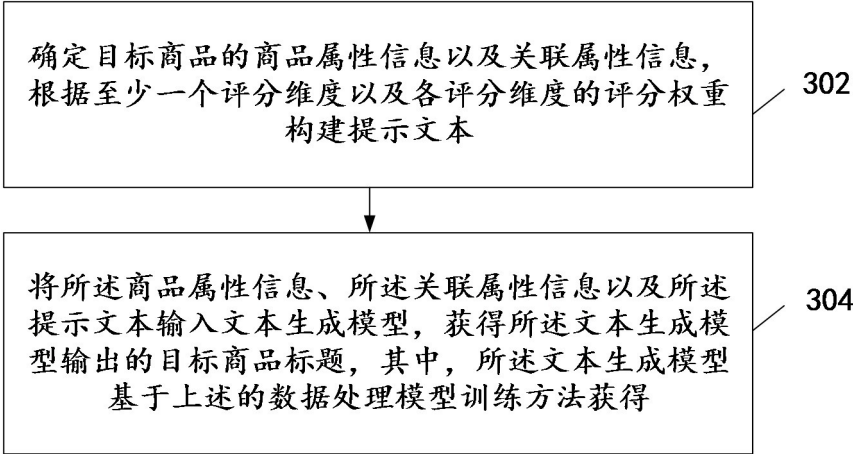


图3

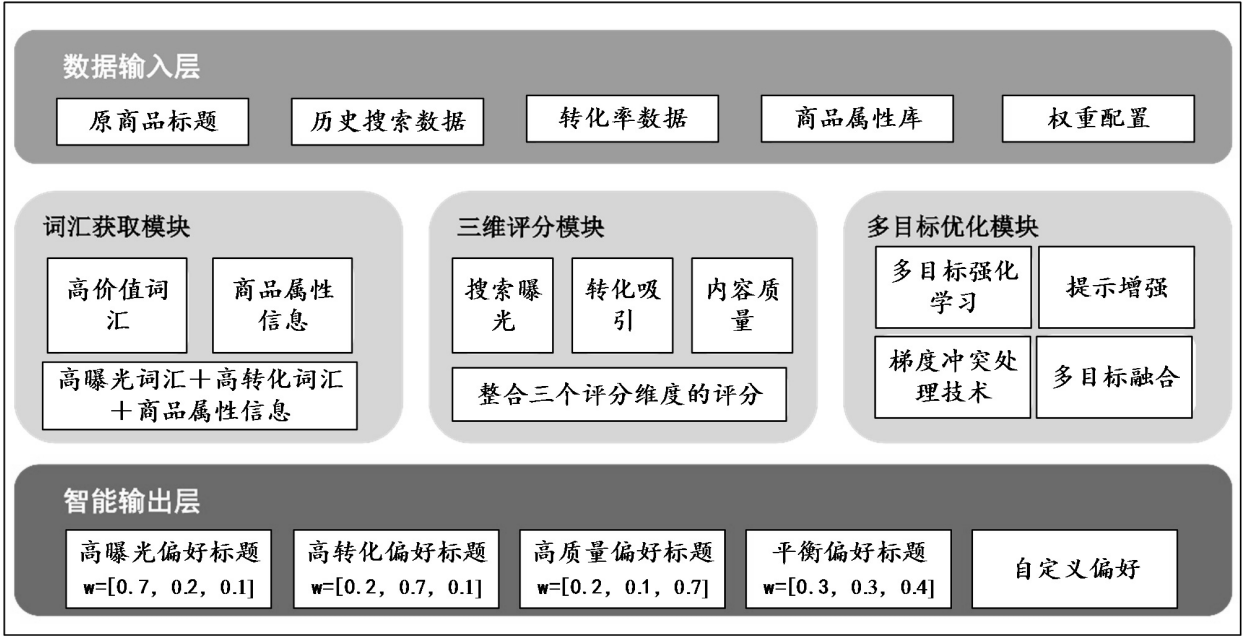


图4

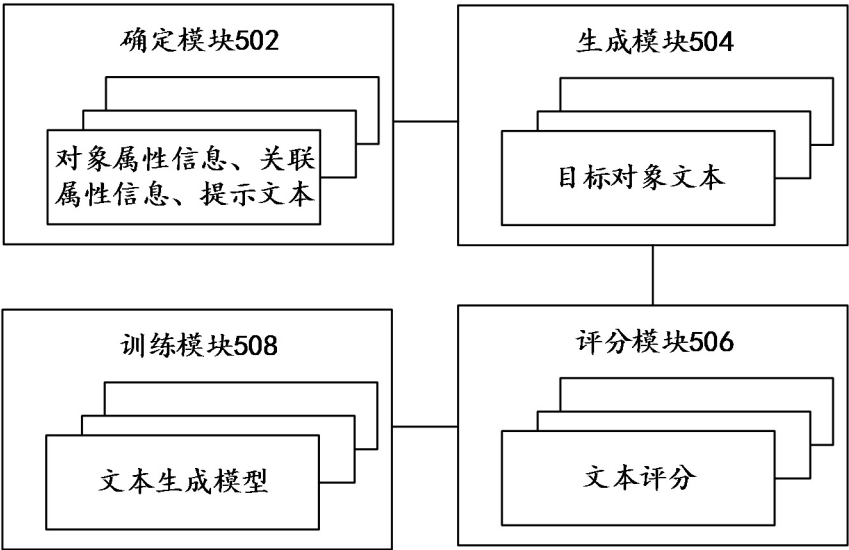


图5

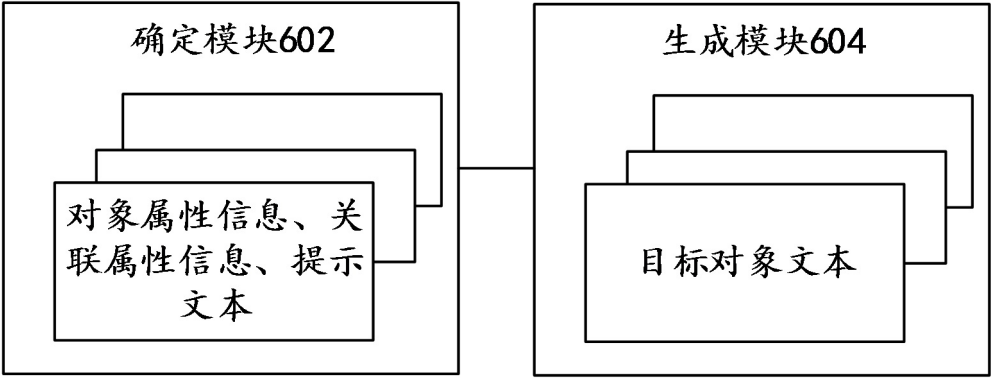


图6

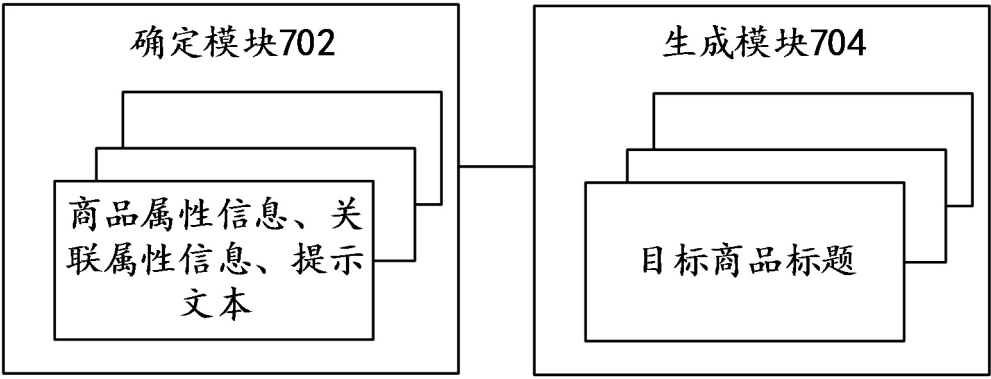


图7

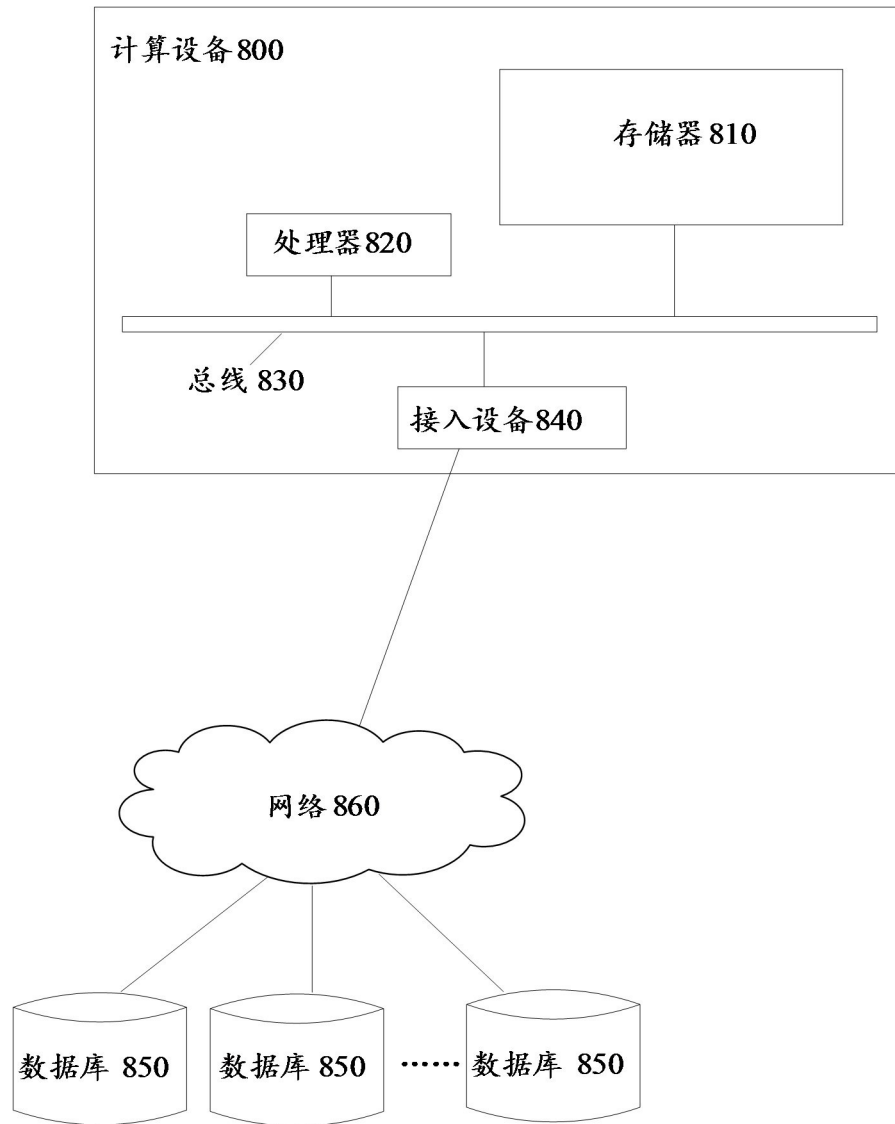


图8